

Wykaż, że równanie $3x^5 + 5x^3 + 1 = 2x^4 + 6x^2 + \sqrt{2}x$ ma rozwiązanie należące do przedziału $(0, 1)$.

niech:

$$\textcircled{1} \begin{cases} f(x) = 3x^5 + 5x^3 + 1 \\ g(x) = 2x^4 + 6x^2 + \sqrt{2}x \end{cases} \quad \text{też: } x, \text{ będący rozwiązaniem układu } \textcircled{1} \in (0, 1)$$

$\textcircled{1}$ punkt wspólny jest rozwiązaniem równania

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ f(x) - g(x) &= 0 \end{aligned}$$

$\textcircled{2}$ tworzymy nową funkcję $h(x)$,
gdzie $h(x) = f(x) - g(x)$

($h(x)$ jest różnicą funkcji ciągłych,
więc sama również jest ciągła)

$\textcircled{3}$ chcemy, aby w przedziale $(0, 1)$ funkcja $h(x)$ przyjmowała wartości $= 0$

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 - 0 = 1 > 0 \\ h(1) &= 9 - 8 - \sqrt{2} \approx -0,4 < 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} h(0) &= 1 - 0 = 1 \\ h(1) &= 9 - 8 - \sqrt{2} \approx -0,4 \end{aligned}} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} &ZW = \langle 1 - \sqrt{2}; 1 \rangle \\ &\text{czyli istnieje takie } c \in (0, 1), \\ &\text{że } h(c) = 0 \end{aligned}$$

zatem na mocy tw. Darboux teża jest prawdziwa

c.k.d.

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $\langle a, b \rangle$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba $c, c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.

